

Economie Approfondie 1

Chapitre 1 / Exercices

Microéconomie du consommateur

Exercice n° 1 // L'utilité cardinale

- Considérons le tableau suivant qui présente les quantités consommées de bien X (Q_x) par un individu. Pour chaque unité consommée, on attribue une valeur de l'utilité totale notée $U(X)$.

Q_x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$U(X)$	0	7	13	18	22	25	27	28	28	27
$Um(X)$	/	...	...	...	...	...	...	...	...	...

- Questions :**
 - On appelle UmX l'utilité marginale relative à la consommation du bien X. Définissez UmX .
 - Reproduisez le tableau et complétez la ligne relative à UmX .
 - Cet exemple s'inscrit-il dans le cadre de la théorie cardinale ou dans la théorie ordinale de l'utilité ? Justifiez la réponse.
 - Construisez un graphique présentant l'évolution de $U(X)$ et de UmX pour chaque unité de bien X consommée. Commentez le graphique obtenu.

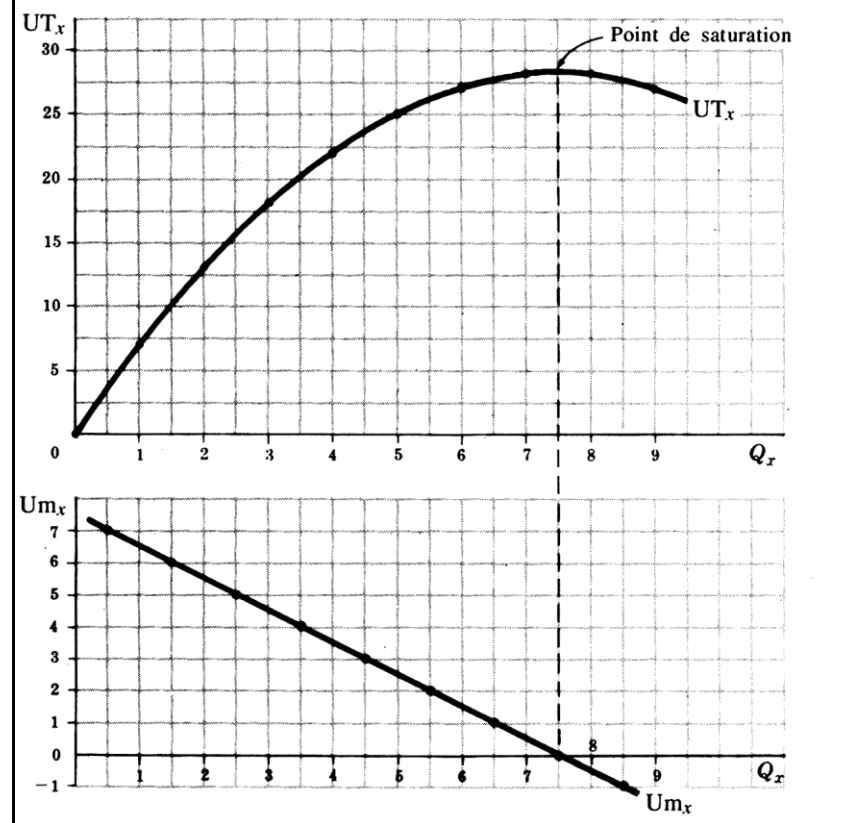
Exercice n° 1 // Correction

Q_x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$U(X)$	0	7	13	18	22	25	27	28	28	27
$Um(X)$	/	7	6	5	4	3	2	1	0	-1

Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la théorie cardinale de l'utilité. En effet, selon la conception cardinale de l'utilité, on suppose que le consommateur est capable de mesurer l'utilité, d'exprimer par un nombre la quantité d'utilité consécutive à la consommation d'une quantité déterminée d'un ou de plusieurs biens. Par exemple, lorsqu'il consomme 3 unités de bien X son utilité totale est de 18 (on dit parfois 18 utils). Le passage de 2 unités de bien X consommées à 3 unités fait croître son utilité à la marge de 5 utils.

Exercice n° 1 // Correction

A mesure que le consommateur accroît sa consommation de bien X, son utilité totale $U(X)$ augmente. La fonction $U(X)$ est croissante mais sa pente devient nulle entre la 7^{ème} et la 8^{ème} unité de bien X consommée (graphiquement pour $X = 7,5$). Entre 0 unité de bien X et 7,5 unités de biens X consommées, l'utilité marginale est positive et décroissante : cela signifie que chaque nouvelle unité consommée lui procure de moins en moins d'utilité supplémentaire (donc marginale). Au-delà de 8 unités de bien X consommées, l'utilité totale décroît (la fonction $U(X)$ devient décroissante) et l'utilité marginale devient négative (UmX coupe l'axe des abscisses).



Exercice n° 2 // L'utilité cardinale

- Un consommateur mesure la satisfaction que lui procure la consommation séparée de deux biens X et Y. le tableau suivant indique, pour chacun des deux biens, la valeur de l'utilité totale en fonction de la quantité consommée, avec :

x	0	1	2	3	4	5	6
U _x	0	10	18	24	28	30	30
U _{mx}	...	...	...	...	...	...	...
y	0	1	2	3	4	5	6
U _y	0	12	23	32	39	43	43
U _{my}	...	...	...	...	...	...	...

Questions :

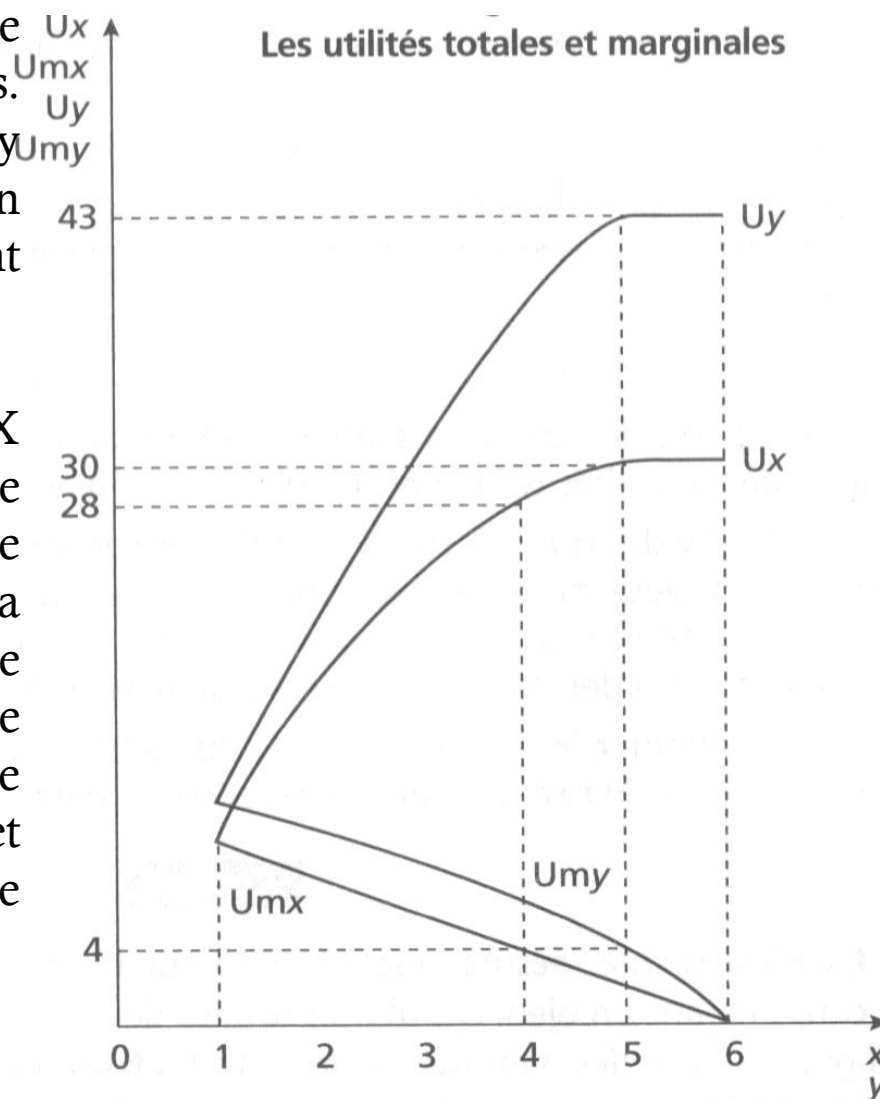
- 1) Complétez le tableau
- 2) Représentez graphiquement U_{mx} et U_{my}
- 3) La loi de Gossen est-elle validée dans cet exemple ? Commentez

Exercice n° 2 // Correction

x	0	1	2	3	4	5	6
U_x	0	10	18	24	28	30	30
U_mx	0	10	8	6	4	2	0
y	0	1	2	3	4	5	6
U_y	0	12	23	32	39	43	43
U_my	0	12	11	9	7	4	0

La loi de l'utilité marginale décroissante est vérifiée pour chacun des deux biens. U_{mx} et U_{my} diminuent quand x et y augmentent. Le gain de satisfaction induit est de moins en moins important quand les quantités augmentent.

L'annulation de l'utilité marginale de X pour $x = 6$ signifie que le consommateur éprouve la même satisfaction ($U_x=30$) en considérant la cinquième et la sixième unité de X. Le passage de la cinquième à la sixième unité de X n'entraîne pas de gain de satisfaction. L'utilité totale plafonne et le consommateur atteint son point de satiété.



Exercice n° 3 // L'équilibre du consommateur dans la théorie cardinale

- Le coût d'opportunité :
- Vous venez de gagner un billet gratuit pour un concert de Lady Gaga. Vous hésitez car Bruce Springsteen joue au même moment et le ticket d'entrée coûte \$40. En temps normal, vous auriez été prêt à déboursier \$50 pour voir Springsteen. Sur la base de ces informations, quel est pour vous le coût d'opportunité du choix de Lady Gaga ?
- A. \$0
- B. \$10
- C. \$40
- D. \$50

Exercice n° 3 // L'équilibre du consommateur dans la théorie cardinale

- Correction //
- Le coût d'opportunité d'une activité est la valeur de la meilleure option à laquelle l'individu doit renoncer pour exercer l'activité en question.
- Le coût d'opportunité du concert de Lady Gaga = l'utilité du concert de Springsteen - le coût du billet = $50 - 40 = 10 \$$.
- En allant voir Lady Gaga, l'individu renonce à 10 \$.
 - Cela revient à dire que l'individu renoncera effectivement à aller voir Springsteen si l'utilité du concert de Lady Gaga est supérieur à 10 \$.

Exercice n° 4 // L'équilibre du consommateur dans la théorie cardinale

- Le tableau ci-dessous donne le barème individuel d'utilité marginale pour les biens X et Y. On suppose que X et Y sont les deux seuls biens disponibles et que leur prix de vente est identique et se fixe à 1 euro. On suppose que le revenu du consommateur est de 8 € et qu'il est intégralement dépensé.
- ① Calculer l'optimum du consommateur ;
 - ② Quel est le niveau total d'utilité du consommateur quand celui-ci est en équilibre ?
 - ③ Enoncer la condition mathématique de l'équilibre du consommateur.

Q(x,y)	1	2	3	4	5	6	7	8
U _{mx}	11	10	9	8	7	6	5	4
U _{my}	19	17	15	13	12	10	8	6

Exercice n° 4 // Correction

① Calcul de l'optimum du consommateur

- Le consommateur cherche à obtenir le maximum d'utilité totale par euro dépensé. Il doit donc consacrer le premier euro de son revenu à l'achat d'une unité de bien Y ($UT = 19$ contre 11 pour le bien X). Puis les 2^{ème}, 3^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} euro doivent également être consacrés à l'achat d'unités supplémentaires de bien Y (Um 17, 15, 13 et 12). Son 6^{ème} euro doit en revanche être consacré à l'achat de la première unité de bien X (Um 11 contre $Um = 10$ pour la 6^{ème} unité de Y). Les 7^{ème} et 8^{ème} euro sont consacrés à l'achat de la 6^{ème} unité de Y et 2^{ème} unité de X.
 - Au final, pour un revenu de 8 €, l'équilibre du consommateur est 6 unités de bien Y et 2 unités de bien X.

② Quel est le niveau total d'utilité du consommateur quand celui-ci est en équilibre ?

- 6 unités de bien Y = $19 + 17 + 15 + 13 + 12 + 10 = 86$
- 2 Unités de bien X = $11 + 10 = 21$
- Utilité totale = 107.

Exercice n° 4 // Correction

③ Enoncer la condition mathématique de l'équilibre du consommateur.

$$U_{mX} / P_x = U_{mY} / P_y$$

Et

$$P_x.Q_x + P_y.Q_y = 1 \text{ €} . 2 + 1 \text{ €} . 6 = 8 \text{ €}$$

- **Remarque :**
- Avec un prix de 1 euro pour chaque bien, ce cas pratique est analogue à un cas de situation de rareté en économie de troc ($U_{mX} = U_{mY}$).

Exercice n° 5 // L'équilibre du consommateur dans la théorie ordinale – 1^{ère} partie

- Le tableau ci-dessous indique les coordonnées de points pour quatre courbes d'indifférence (CI) différentes pour un consommateur donné.

CI1		CI2		CI3		CI4	
Q _x	Q _y	Q _x	Q _y	Q _x	Q _y	Q _x	Q _y
2	13	3	12	5	12	7	12
3	6	4	8	5,5	9	8	9
4	4,5	5	6,3	6	8,3	9	7
5	3,5	6	5	7	7	10	6,3
6	3	7	4,4	8	6	11	5,7
7	2,7	8	4	9	5,4	12	5,3

Exercice n° 5 // L'équilibre du consommateur dans la théorie ordinaire – 1^{ère} partie

- **Questions :**

- ① Rappeler la signification d'une courbe d'indifférence. Pourquoi une courbe d'indifférence est-elle convexe ?
- ② Représentez graphiquement les courbes d'indifférence CI1, CI2, CI3 et CI4 sur le même ensemble d'axes de coordonnées.
- ③ Rappeler la définition du taux marginal de substitution (TmS). Quelle est la différence entre le TmS et le taux moyen de substitution (TMS) ?
- ④ Calculez le TMS_{xy} entre tous les points consécutifs de la courbe d'indifférence n° 1 (CI1). Présentez les résultats obtenus dans un tableau.
- ⑤ Commentez les résultats obtenus à la question 4.

Exercice n° 5 // L'équilibre du consommateur dans la théorie ordinale – 1^{ère} partie

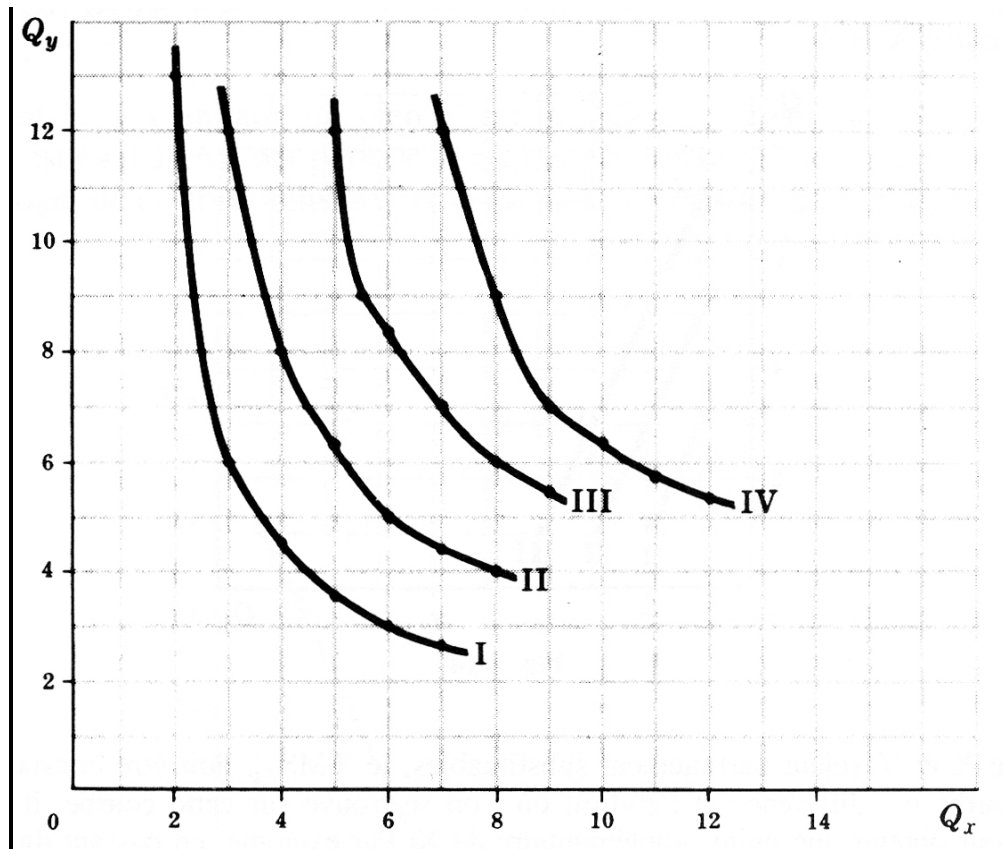
Éléments de correction

- **Question 1 //**
- Une courbe d'indifférence représente l'ensemble des combinaisons de deux biens qui procurent au consommateur un niveau d'utilité identique.
- Si les courbes d'indifférence étaient des droites, cela signifierait qu'une diminution de Q_y le long d'une « courbe » d'indifférence d'un montant donné supposerait, pour maintenir l'utilité inchangée, une augmentation de Q_x qui resterait constante quel que soit le niveau où l'on se situe sur cette droite. En revanche, le long d'une courbe convexe, une même diminution de Q_y ne peut être compensée que par une quantité croissante du bien X.
- Il s'agit là d'une application du principe de **l'utilité marginale décroissante**. Quand on substitue du bien X au bien Y, Y est de plus en plus rare : donc, son utilité marginale (Um_Y) augmente. On se sépare d'un bien dont l'utilité marginale est de plus en plus forte. En conséquence, l'utilité totale diminue de plus en plus vite et seule une quantité croissante de l'autre bien pourra maintenir la satisfaction inchangée.

Exercice n° 5 // L'équilibre du consommateur dans la théorie ordinale – 1^{ère} partie

Éléments de correction

Question 2 //



Exercice n° 5 // L'équilibre du consommateur dans la théorie ordinale – 1^{ère} partie

Éléments de correction

- **Question 3 //**
- le TmS entre deux biens Y et X mesure la variation de la quantité consommée du bien Y qui est nécessaire, le long d'une courbe d'indifférence, pour compenser une variation infinitésimale de la quantité consommée du bien X. Le TmS varie en chaque point et est continûment décroissant le long de la courbe.
- D'un point de vue mathématique, ce taux est mesuré par la dérivée de Y par rapport à X, c'est-à-dire la **pente en un point de la courbe d'indifférence**. Cette pente (et donc le TmS) est négative et décroissante en valeur absolue.
- Le taux marginal peut être calculé en un point quelconque de la courbe d'indifférence, mais pas entre deux points. **Entre deux points, on peut calculer un taux moyen de substitution (TMS)**. Ce taux nous dit combien il faut sacrifier de Y par unité supplémentaire de X quand on passe d'une combinaison à l'autre. Il n'a rien à voir avec le TmS qui varie en tout point de la courbe (puisque celle ci est convexe).

Exercice n° 5 // L'équilibre du consommateur dans la théorie ordinale – 1^{ère} partie

Éléments de correction

- Question 4 //
- On vérifie bien qu'il s'agit ici de calculer des TMS puisque sans la fonction mathématique de chacune des courbes d'indifférence, il n'est pas possible de calculer la fonction dérivée.

Courbe d'indifférence 1			
	Q_x	Q_y	TMS_{xy}
Combinaison A	2	13	/
Combinaison B	3	6	7
Combinaison C	4	4,5	1,5
Combinaison D	5	3,5	1
Combinaison E	6	3	0,5
Combinaison F	7	2,7	0,3

Exercice n° 5 // L'équilibre du consommateur dans la théorie ordinale – 1^{ère} partie

Éléments de correction

- **Question 5 //**
- On observe que le TMS_{xy} est de plus en plus faible lorsque, sur une même courbe d'indifférence, le consommateur opte pour un panier de biens comportant de plus en plus de bien X et de moins en moins de bien Y.
- Ainsi, pour pouvoir passer de 2 biens X consommés à 3 biens X consommés tout en conservant le même niveau d'utilité, le consommateur est disposé à renoncer à 7 biens Y (13 – 6). Le TMS_{xy} de A en B = 7. En revanche, pour passer de 6 biens X consommés à 7 biens X consommés, le consommateur ne souhaite plus renoncer qu'à 0,3 bien Y. Cela signifie que lors du passage de A en B, le consommateur préfère relativement plus les biens X aux biens Y (puisqu'il est disposé à changer beaucoup de biens Y pour un bien X de plus). Alors qu'à l'autre extrémité de la courbe d'indifférence (de E en F), le consommateur préfère relativement plus les biens Y aux biens X (il n'accepte de troquer que 0,3 bien Y pour un bien X de plus).
- La décroissance du TMS est l'application mathématique de la convexité des préférences et l'application économique de la loi de l'utilité marginale décroissante.

Exercice n° 5 // L'équilibre du consommateur dans la théorie ordinale – 2^{ème} partie

- On suppose que le prix unitaire du bien Y est de 1 € et que le prix unitaire du bien X est de 2 €. On suppose par ailleurs que le revenu du consommateur est égal à 16 € par période et est intégralement dépensé en bien X et en bien Y.
- **Questions :**
 - ① Déterminez l'équation générale de la droite de budget puis l'équation spécifique à partir des données de l'exercice et indiquez la pente de cette droite.
 - ② Tracez la droite de budget du consommateur sur un graphique composé des mêmes axes de coordonnées que celui qui représente les quatre courbes d'indifférence.
 - ③ Considérons le panier de consommation A composé de 2 X et 6 Y. Placez ce point A sur le graphique. Comment la théorie ordinale de l'utilité doit-elle considérer ce choix de consommation ? Considérons le panier de consommation B composé de 6 X et 12 Y. Même question que précédemment.

Exercice n° 5 // L'équilibre du consommateur dans la théorie ordinale – 2^{ème} partie

Éléments de correction

- Réponse à la question 1 :
- L'équation de la droite de budget s'écrit :

$$R = P_x \cdot X + P_y \cdot Y$$

- Soit, si on reformule Y en fonction de X :

$$Y = - (P_x/P_y) \cdot X + (R/P_y)$$

- Dans le cadre de cet exercice, nous avons :

$$Y = - 2X + 16$$

➡ Pour $X = 0 \Rightarrow Y = 16$

➡ Pour $Y = 0 \Rightarrow X = 8$.

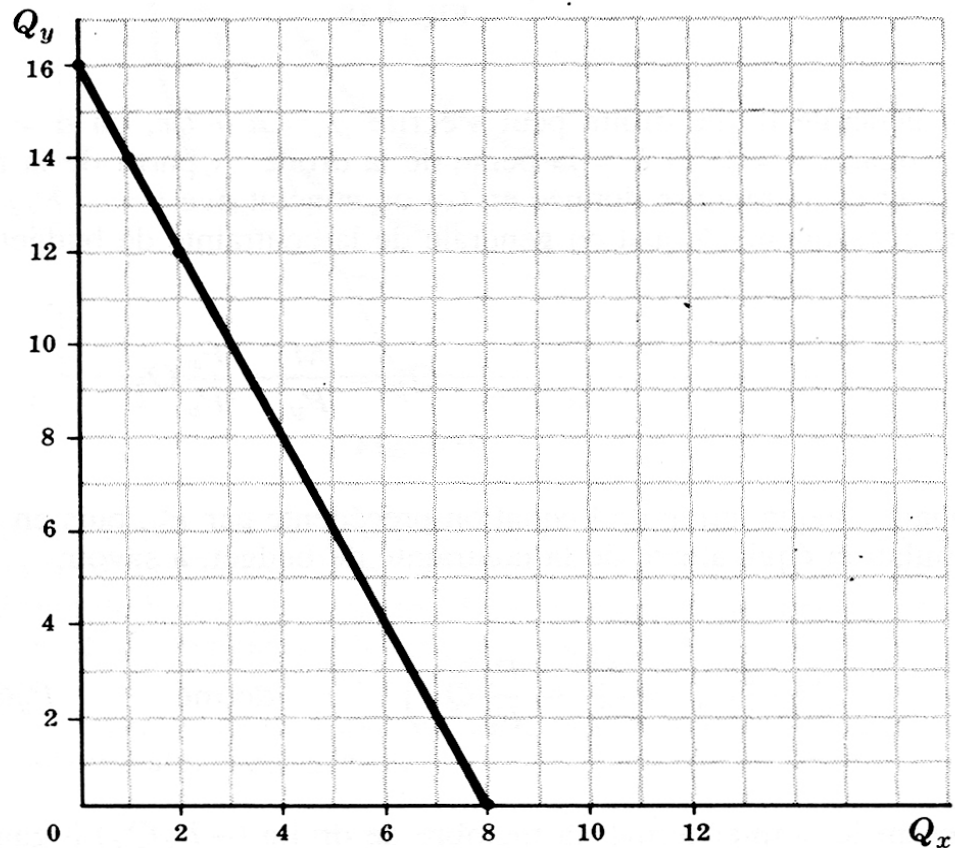
- La pente de la droite de budget est donnée par son coefficient directeur. Ici ce dernier est égal à $- 2$.

Exercice n° 5 // L'équilibre du consommateur dans la théorie ordinale – 2^{ème} partie

Éléments de correction

Réponse à la question 2 :

La contrainte de budget indique toutes les différentes combinaisons de X et de Y que le consommateur peut acheter avec son revenu compte tenu du prix de marché de chaque bien. La pente de la droite exprime le fait suivant : à chaque fois qu'un consommateur souhaite acheter une unité supplémentaire de X, il doit renoncer à deux unités de bien Y (le coefficient directeur étant égal en valeurs absolues au rapport des prix, 2/1 dans le cas de cet exercice).



Exercice n° 5 // L'équilibre du consommateur dans la théorie ordinale – 2^{ème} partie

Eléments de correction

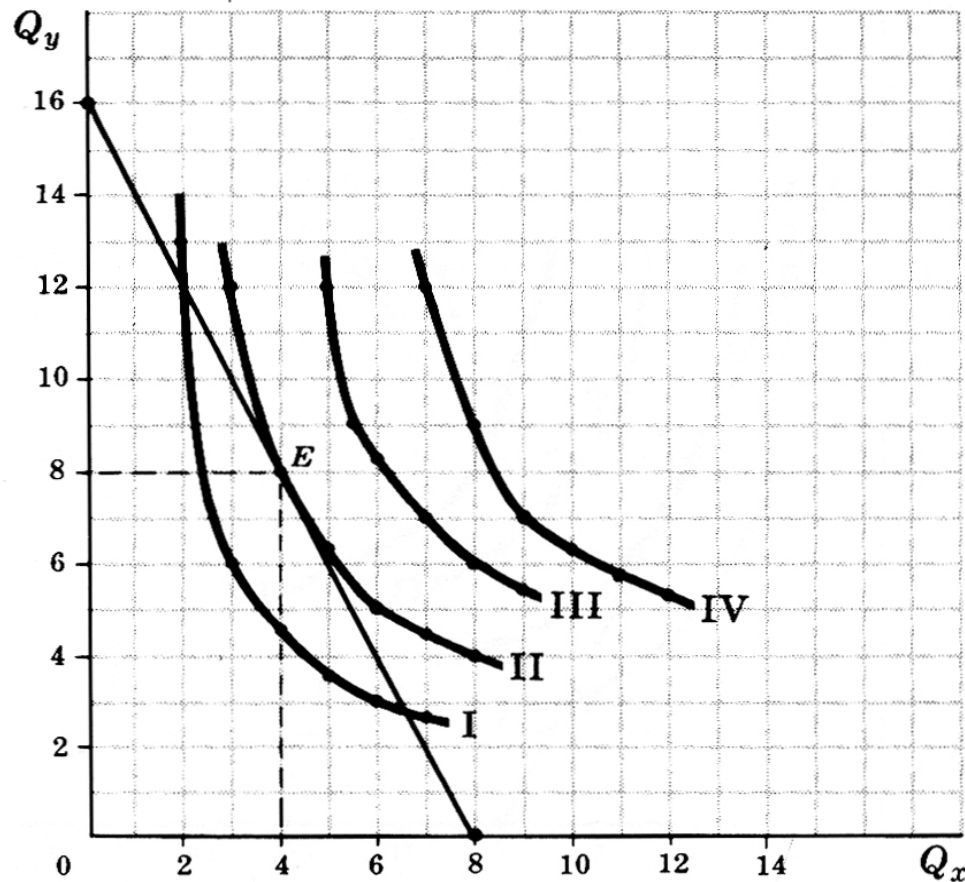
- Réponse à la question 3 :
- Si le consommateur opte pour un panier de 2 biens X et 6 biens Y, il ne consomme pas l'intégralité de son revenu. On le vérifie graphiquement (panier A ci-dessus) et mathématiquement puisque dans ce cas il ne dépenserait que 10 euros ($2.2 + 1.6 = 10$). La théorie ordinale de l'utilité ne retient pas cette hypothèse qui conduirait le consommateur à de l'épargne. Elle suppose par simplification que le consommateur préfère plus de biens à moins de biens et qu'il est pas conséquent disposé à consommer l'intégralité de son revenu.
- En revanche le panier B (6X ; 12Y) est hors de portée pour ce consommateur. On vérifie graphiquement que le point B se situe au-delà de la contrainte budgétaire. Mathématiquement on obtient : $2.6 + 1.12 = 24$ € (alors que le budget du consommateur est de 16 euros).

Exercice n° 5 // L'équilibre du consommateur dans la théorie ordinale – 3^{ème} partie

- ① Construisez un nouveau graphique sur lequel vous reporterez les quatre courbes d'indifférences ainsi que la droite de budget établie dans la 2^{ème} partie. Identifiez géométriquement le point où le consommateur est en équilibre. On l'appellera E.
- ② En utilisant les enseignements de la théorie ordinale de l'utilité, expliquez pourquoi il s'agit là de l'équilibre du consommateur.
- ③ Expliquez pourquoi les points A et B identifiés ci-dessus ne sont pas des points d'équilibre du consommateur.
- ④ Considérons le point C correspondant au panier 8 X et 4 Y. Identifiez le sur le graphique. Expliquez pourquoi ce point ne peut pas être l'équilibre du consommateur.
- ⑤ Exprimez mathématiquement la condition d'équilibre du consommateur d'un point de vue général. Puis exprimez la condition d'équilibre du consommateur spécifique à cet exercice.

Exercice n° 5 // L'équilibre du consommateur dans la théorie ordinale – 3^{ème} partie

Éléments de correction



Exercice n° 5 // L'équilibre du consommateur dans la théorie ordinale – 3^{ème} partie

Éléments de correction

- ② En utilisant les enseignements de la théorie ordinale de l'utilité, expliquez pourquoi il s'agit là de l'équilibre du consommateur.
- L'équilibre du consommateur est situé au point **E** (4 ; 8) du graphe ci-dessus. En ce point, la droite de budget est tangente à la courbe d'indifférence II. La courbe d'indifférence II est la plus élevée, dans la carte d'indifférence que le consommateur puisse atteindre compte tenu de sa contrainte budgétaire. En ce point E, la pente de la courbe d'indifférence est égale au coefficient directeur de la droite de budget. Autrement dit, en ce point le **TmS_{xy}** est égal au rapport des prix des biens :

$$\text{TmS}_{xy} = P_x/P_y$$

- Compte tenu de l'hypothèse de l'utilité marginale décroissante, tout autre point sur la droite de budget est sous-optimal puisqu'il implique nécessairement un niveau d'utilité inférieur à la courbe d'indifférence II.

Exercice n° 5 // L'équilibre du consommateur dans la théorie ordinale – 3^{ème} partie

Éléments de correction

- ③ Expliquez pourquoi les points A et B identifiés ci-dessus ne sont pas des points d'équilibre du consommateur.
- Les points A (2 ; 6) et B (6 ; 12) ne peuvent pas correspondre à des points d'équilibre du consommateur. Le premier est situé en deçà de la droite de budget, il correspond à un niveau d'utilité inférieur à la courbe d'indifférence I. Le point B est situé au-delà de la contrainte budgétaire. Il correspond à un niveau d'utilité situé entre CIII et CIV mais n'est pas atteignable par le consommateur.

Exercice n° 5 // L'équilibre du consommateur dans la théorie ordinale – 3^{ème} partie

Éléments de correction

- ④ Considérons le point C correspondant au panier 8 X et 4 Y. Identifiez le sur le graphique. Expliquez pourquoi ce point ne peut pas être l'équilibre du consommateur.
- Le point C (8 ; 4) est situé sur la courbe d'indifférence II. En vertu de la définition des courbes d'indifférence, il procure au consommateur un niveau d'utilité égal au point E (le consommateur est indifférent au sens de Pareto entre le point E et le point C). Cependant, la contrainte budgétaire du consommateur est telle que le point C est inatteignable. Mais puisque le consommateur est indifférent entre E et C, il n'est pas conduit à réduire sa satisfaction lorsqu'il opte pour la combinaison E et qu'il renonce à la combinaison C.

Exercice n° 5 // L'équilibre du consommateur dans la théorie ordinale – 3^{ème} partie

Éléments de correction

- ⑤ Exprimez mathématiquement la condition d'équilibre du consommateur d'un point de vue général. Puis exprimez la condition d'équilibre du consommateur spécifique à cet exercice.
- Le consommateur cherche le maximum de satisfaction. Il souhaite donc atteindre la courbe d'indifférence la plus élevée possible. Mais il ne peut pas atteindre n'importe quelle courbe. Il est contraint de choisir une combinaison placée sur sa droite budgétaire. Il va donc retenir le point sur cette droite qui atteint la courbe la plus élevée. En conséquence, la combinaison optimale (ou équilibre du consommateur) est définie par le point où une courbe d'indifférence est tangente à la droite budgétaire (le point E). En ce point, la pente de la courbe d'indifférence et donc son TmS ($\partial Y / \partial X$) et celle de la droite budgétaire ($- P_x / P_y$) sont confondues. On a donc :

$$\partial Y / \partial X = - (P_x / P_y)$$

- Par conséquent, l'équilibre du consommateur est atteint au point où le TmS_{xy} est égal au rapport des prix des biens (on raisonne en valeurs absolues).
- Dans le cadre de cet exercice, l'équilibre du consommateur est atteint, sur CII, au point tel que le TmS_{xy} = 2.